

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Estatística e Informática

Bacharelado em Sistemas de Informação

Sistema de Segmentação e Contagem Diferencial Automática de Leucócitos em Imagens de Sangue Periférico

Proposta Inicial de Projeto

Disciplina: Processamento de Imagens (2026.2)

Professor: Lucas Fernando da Silva Cambuim

Integrantes do Grupo:

WESLLEY SANTIAGO

Recife – PE

Outubro de 2026

Sumário

1 Contextualização do Problema e Motivação **1**

2 Base de Dados **1**

3 Metodologia **2**

3.1 Visão Macro das Etapas 3

4 Desenvolvimento e Resultados Esperados **3**

4.1 Implementação 3

4.2 O Que Será Avaliado 3

5 Referências **4**

1 Contextualização do Problema e Motivação

O hemograma é um exame laboratorial básico de rotina clínica, no qual a contagem diferencial de leucócitos (glóbulos brancos) é indispensável para investigar infecções, alergias e doenças hematológicas. No sangue periférico normal, circulam cinco linhagens com aspectos visuais próprios:

- **Neutrófilos:** mais comuns, possuem núcleo dividido em múltiplos lobos e citoplasma com pequenas granulações;
- **Linfócitos:** células menores, com núcleo redondo e denso que ocupa quase todo o corpo celular;
- **Monócitos:** maiores células da corrente sanguínea, com núcleo chanfrado (formato reniforme) e citoplasma espaçoso;
- **Eosinófilos:** com núcleo bilobulado e citoplasma repleto de grânulos avermelhados/alaranjados;
- **Basófilos:** linhagem rara ($< 1\%$), caracterizada por grânulos azul-escuros/púrpuras bem salientes sobre o núcleo.

Motivação: A ideia deste projeto nasceu conversando com a minha namorada, que cursa Biomedicina. Durante as aulas práticas de hematologia, ela comentava o quanto é exaustivo e demorado analisar as lâminas no microscópio óptico: é preciso memorizar dezenas de peculiaridades visuais de cada célula e contar cerca de 100 elementos por paciente. Com o tempo de análise, o cansaço visual naturalmente aumenta a margem de dúvida e erro na contagem.

Diante disso, a proposta é construir um sistema simples e direto que processe a foto microscópica, identifique a célula, separe núcleo e citoplasma e gere o relatório com os percentuais de cada tipo de leucócito, aplicando na prática os temas da disciplina de Processamento de Imagens.

2 Base de Dados

Para viabilizar o treinamento e a avaliação do pipeline, serão exploradas duas abordagens complementares de dados públicos:

1. **Imagens de Campo Amplo de Lâmina (Multi-células):** para testar a localização e a contabilidade de leucócitos por campo microscópico cercado de hemácias, serão utilizadas bases com fotos completas de esfregaço sanguíneo, em especial o dataset **RV-PBS (WBC Instance Segmentation & Classification)** e a base

aberta **BCCD (Blood Cell Count and Detection)**. Nessas imagens, múltiplos glóbulos brancos aparecem distribuídos na lâmina, permitindo simular a rotina de varredura microscópica real.

2. **Imagens de Células Individuais:** para a etapa de calibração fina e análise detalhada das cinco linhagens leucocitárias, será empregada a base **Peripheral Blood Cell (PBC) / CellaVision**, contendo mais de 17.000 imagens clínicas rotuladas por patologistas.

Caso surjam dificuldades técnicas de processamento, inconsistências de anotação ou qualquer outro impedimento com esses conjuntos ao longo do desenvolvimento, poderão ser adotadas outras bases públicas equivalentes (como o repositório aberto **ALL-IDB** ou coleções no Kaggle/Roboflow) que forneçam as imagens necessárias.

3 Metodologia

O processamento seguirá um fluxo linear, organizado nas etapas ilustradas a seguir:



Figura 1: Fluxo em etapas do pipeline proposto.

3.1 Visão Macro das Etapas

1. **Ajuste de Cores e Contraste:** como as colorações sanguíneas destacam o núcleo em tons de roxo/azul e o restante em tons róseos, mudamos o modelo de cor da imagem para realçar essa diferença e evidenciar os detalhes internos.

2. **Limpeza e Suavização:** aplicação de filtros básicos para atenuar pequenas imperfeições e ruídos do microscópio sem apagar as fronteiras celulares.

3. **Segmentação:** divisão automática da imagem em partes de interesse, isolando o que é núcleo, o que é citoplasma e o que é fundo/hemácia.

4. **Refinamento de Formas:** uso de operações morfológicas para tapar buracos indesejados, suavizar bordas recortadas e garantir máscaras celulares contínuas.

5. **Extração de Medidas:** obtenção das principais características visuais de cada célula, tais como o percentual de espaço que o núcleo ocupa em relação ao citoplasma, se o núcleo é arredondado ou dividido em pedaços, e o tom/granulação do citoplasma.

6. **Classificação e Laudo:** com base nessas características, um modelo de classificação identifica qual é o tipo do glóbulo branco e calcula os percentuais correspondentes, gerando o laudo com a contagem diferencial.

4 Desenvolvimento e Resultados Esperados

4.1 Implementação

A solução será escrita em **Python**, com foco no uso direto de matrizes com **NumPy** e operações gráficas com **OpenCV**, além de **Matplotlib** para mostrar os resultados intermediários e **scikit-learn** para os modelos de classificação.

4.2 O Que Será Avaliado

Os resultados serão demonstrados de duas formas:

- **Visualmente:** mostrando o passo a passo com a imagem original, as etapas de corte/máscara e os contornos finais encontrados;

- **Numericamente:** medindo a taxa de acerto global na classificação das células, a matriz com os acertos e confusões entre classes e a proximidade do laudo percentual obtido com os dados reais.

5 Referências

1. ACEVEDO, Andrea et al. A dataset of microscopic peripheral blood cell images for development of automatic recognition systems. **Data in Brief**, v. 30, p. 105474, 2020. DOI: `https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105474`.

2. GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. **Processamento Digital de Imagens**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

3. MOONEY, Paul. **Blood Cell Images Dataset (CellaVision)**. Kaggle, 2018. Disponível em: `https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/blood-cells`.

4. PAL, Jimut Bahan et al. RV-PBS: A novel dataset for white blood cell instance segmentation and classification. **Expert Systems with Applications**, v. 238, p. 122248, 2024. Disponível em: `https://www.kaggle.com/datasets/impal20/rvpbs-dataset`.

5. SHENGGAN. **BCCD Dataset: Blood Cell Count and Detection**. GitHub, 2019. Disponível em: `https://github.com/Shenggan/BCCD_Dataset`.

6. LABATI, Ruggero Donida; PIURI, Vincenzo; SCOTTI, Fabio. All-IDB: The Acute Lymphoblastic Leukemia Image Database for Image Processing. In: **18th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)**, 2011, p. 2045-2048. Disponível em: `https://homes.di.unimi.it/scotti/all/`.